

2007 级复变函数与积分变换试题 A 卷参考答案

一 (10) (1) 求区域 $\{z: \operatorname{Re}(z) < 0\}$ 在映射 $w = -i(z+1)$ 下的像。

解答: 像为 $\{w | \operatorname{Im}(w) > -1\}$ (映射过程图略)。

(2) 判别函数 $f(z) = |z|^2 z$ 在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。

解答: $f(z)$ 仅在 $z=0$ 处可导, 在整个复平面上无解析点。

二 (6) 设函数 $f(z) = ay^3 + bx^2y + i(x^3 + cxy^2)$ 在复平面的某个区域 D 内解析, 试确定 a, b, c 的值。

解答: $a=1, b=-3, c=-3$ 。

三 (6) 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足: $v = 2xy, f(i) = -1$ 。

解答: $f(z) = (x^2 - y^2) + 2xyi = (x + yi)^2 = z^2$ 。

四 (58) 计算下列积分:

(1) $\int_C |z| dz$, 其中曲线 C 分别是: I) 从点 -1 到点 1 的直线段, II) 上半单位圆, III) 下半单位圆。

解答: I) 1; II) 2; III) 2;

(2) $\int_C (e^z + (z-i)^3) dz$, 其中积分路径 C 从点 0 到点 i 的任意光滑曲线。

解答: $\int_C (e^z + (z-i)^3) dz = -\frac{5}{4} + e^i = -\frac{5}{4} + \cos 1 + i \sin 1$;

(3) $\int_{|z|=1} \frac{\bar{z}}{z(z^2-2)} dz = \int_{|z|=1} \frac{\bar{z}z}{z^2(z^2-2)} dz = \int_{|z|=1} \frac{|z|^2}{z^2(z^2-2)} dz = \int_{|z|=1} \frac{1}{z^2(z^2-2)} dz = 0$;

(4) $\int_{|z|=1} \frac{z dz}{(2z-1)(z-2)(z^2+5)} = -\frac{4}{63} \pi i$;

(5) $\int_{|z-\frac{1}{2}|=1} \frac{e^z + 3z^3 + 2z^2 + \sin(\pi z)}{(z-1)^5} dz = \frac{e\pi}{12} i$;

(6) $\int_{|z|=2} \frac{1}{z(z+1)(z^2+5)} dz = \frac{\pi}{15} i$;

$$(7) \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4 + a^4} dx, a > 0$$

$$\text{解答: } \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4 + a^4} dx = \frac{\pi}{2\sqrt{2}a^3} = \frac{\sqrt{2}}{4a^3} \pi;$$

$$(8) \int_{|z-1|=2} z^4 \sin \frac{1}{z} dz = \frac{\pi}{60} i;$$

$$(9) \int_{|z|=1} \frac{1}{z^2 \sin \frac{1}{z}} dz = 2\pi i.$$

五 (12) (I) 求函数 $f(z) = \frac{z}{(z^2 + 1)^2}$ 在点 $z = 0$ 处的 Taylor 级数展开式;

解答:

$$f(z) = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{z^2 + 1} \right)' = -\frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n z^{2n} \right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} n z^{2n-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k (k+1) z^{2k+1}, (|z| < 1);$$

(II) 求函数 $g(z) = \frac{4}{(z+i)(z-2)}$ 在圆环域 $1 < |z| < 2$ 内的罗伦级数展开式。

解答:

$$g(z) = \frac{8-4i}{5} \left(\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z+i} \right) = -\frac{8-4i}{5} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k i^k z^{-(k+1)} + \sum_{k=0}^{+\infty} 2^{-(k+1)} z^k \right).$$

六 (8) 设函数 $f(z) = \sin \frac{z}{1-z^2}$ 的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 求它的收敛半径, 并计算系

数 a_1, a_2 .

解答: 收敛半径 $R = |1-0| = 1$;

$$a_1 = \frac{f'(0)}{1!} = 1, \quad a_2 = \frac{f''(0)}{2!} = 0.$$